



CELLULE ROBOTIQUE

Synthèse – Travail demandé

TP 1

Configuration réseau et mode F1 restreint au guichet

4h - v1.0

IUT d'Annecy, 9 rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy

CONFIGURATION DU PROJET ET PREMIER PROGRAMME

Sommaire

1	Introduction	1
2	Cartographie mémoire %MW des coupleurs NOC	2
3	Configuration du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR	2
4	Programmation du mode F1 – convoyeur/guichet seul	3
4.1	Niveau 1 – Capacité unitaire du guichet	3

Conventions de nommage

On réutilise la structuration et les conventions de nommage suivante :

sections SFC <Mode>_<NomDuMode> ou <Mode>_<NomDuMode>_Actions

- Exemple : F1_ProductionNormale pour le mode F1 complet ou F1_ProductionNormale_Guichet pour la partie guichet seule.

transitions T_<ModeSource>_to_<ModeCible>

- Exemple : T_F1_to_F2 pour la transition du mode F1 vers le mode F2.

macro-étapes <Mode>_MS<n>_<Action>

- Exemple : F1_MS1_PriseGobelet pour la macro-étape 1 du mode F1, qui consiste à prendre un gobelet dans le guichet.

1 Introduction

Ce document rassemble le **travail demandé** pour finaliser la mise en service du poste guichet de la cellule robotique, en s'appuyant sur les documents déjà établis :

- 01_conception pour la présentation du système et le synoptique réseau;
- 02_analyse_fonctionnelle (mode F1, 7) pour le comportement attendu de l'installation en production normale;
- 02b_donnees_echangees (2) pour la description des capteurs et actionneurs du poste guichet gérés par le contrôleur PFC200;



- 02c_configuration_noc pour la procédure générique de configuration d'un coupleur BMX NOC 0401.2 sous Control Expert.



Objet du document

Durant ce TP, vous serez amenés à réaliser trois tâches principales :

1. l'établissement de la **cartographie mémoire** %MW des deux coupleurs NOC de l'installation, et la détermination des adresses exactes des capteurs et actionneurs du guichet ;
2. l'application concrète de la procédure de configuration du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR sous Control Expert ;
3. la programmation du mode F1, **restreint au seul convoyeur/guichet** (sans le robot).

2 Cartographie mémoire %MW des coupleurs NOC

L'automate M340 de la cellule embarque deux coupleurs BMX NOC 0401.2 (3), dont la réservation mémoire respective a été fixée comme suit :

- le coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR, qui ne scrute que le contrôleur PFC200 (2), réserve **32 mots en entrée** à partir de %MW0, puis **32 mots en sortie** juste après ;
- le coupleur NOC_ETHIP_ROBOT, dont l'image mémoire est **contiguë** à celle du premier coupleur, réserve **128 mots en entrée**, puis **128 mots en sortie**. Les équipements qu'il scrute ne sont pas détaillés ici.

Préparation 1: Cartographie complète de l'espace %MW

Question 2.1 Établir la cartographie complète de l'espace %MW occupé par les deux coupleurs : pour chacune des quatre zones (entrée et sortie de chaque coupleur), donner les bornes des zones HEALTH_BITS et CONTROL_BITS et celles de la zone image des données.

Question 2.2 En déduire, par chevauchement (*alias*) avec les mots de la zone image de données du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR, les adresses %MW.bit exactes des quatre capteurs et des cinq actionneurs du poste guichet définis en 2 (rappel : le PFC200 produit 12 octets et n'en consomme que 4, seul le premier octet de chaque zone étant significatif).



Remarque *Utilité de cette cartographie*

Cette cartographie sera nécessaire pour vérifier, à l'**étape 5** de la procédure de configuration (6), que l'éditeur de données de Control Expert affiche bien les variables **guichet_IN** et **guichet_OUT** aux adresses attendues.

3 Configuration du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR

Il s'agit maintenant d'appliquer, sous Control Expert, la procédure générique de configuration d'un coupleur BMX NOC 0401.2 (document 02c_configuration_noc) au cas particulier du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR, avec les paramètres numériques propres à cet exercice.

Manipulation 1 : Configuration matérielle et réseau

Étape 1.1 Étape 1 (2) : vérifier que le fichier EDS du PFC200 (*WAGO 2759-101 EN/IP*) est bien disponible dans le catalogue DTM.

Étape 1.2 Étape 2 (3) : déclarer le coupleur BMX NOC 0401.2 correspondant, en le nommant NOC_ETHIP_CONVoyEUR.

Étape 1.3 Étape 3 (4) : paramétrer la voie TCP/IP du coupleur avec les valeurs déjà données pour ce réseau (adresse IP, masque, passerelle).

Manipulation 2 : Ajout et paramétrage du PFC200

Étape 2.1 Étape 4 (5) : ajouter l'équipement PFC200 sur le réseau, le nommer **guichet**, puis paramétrer le service d'échange *Exclusive Owner* avec une taille d'entrée de **12 octets** et une taille de sortie de **4 octets**, conformément à la volumétrie donnée en 2.

Étape 2.2 Renseigner l'adresse IP réelle du PFC200 dans l'onglet *Paramétrage de l'adresse*.

Étape 2.3 Choisir le mode d'importation manuel des items, puis nommer chacun des bits produits et consommés en réutilisant les références données en 2 (préfixes **m_nix** et **m_nqx**).

Manipulation 3 : Vérification avant téléchargement

Étape 3.1 Étape 5 (6) : sauvegarder et compiler l'application.

Étape 3.2 À l'aide de l'éditeur de données, contrôler que les variables **guichet_IN** et **guichet_OUT** sont bien positionnées aux adresses %MW déterminées en section 2.

Étape 3.3 Faire vérifier la configuration avant tout téléchargement dans l'automate.

4 Programmation du mode F1 – convoyeur/guichet seul



Version restreinte du mode F1

Le mode F1 décrit en 7 couple le comportement du convoyeur/guichet, celui du **robot** et celui de l'**IHM**. Ici, on ne programme **que la partie convoyeur/guichet** de ce mode : ni le robot, ni la signalisation détaillée sur IHM ne sont traités dans ce travail. Le guichet doit donc être commandé de façon autonome, sans attendre une quelconque action du robot.

4.1 Niveau 1 – Capacité unitaire du guichet

Préparation 1 : Cahier des charges – niveau 1

On souhaite, dans un premier temps, commander les seuls bloqueurs (BE, BP) de façon à garantir la **capacité unitaire** du guichet (7), **sans distinguer** le cas d'une palette pleine de celui d'une palette vide : toute palette entrée dans le guichet y est immobilisée jusqu'à ce que le poste soit à nouveau libéré manuellement par le montage suivant (aucune temporisation n'est demandée à ce niveau). La colonne lumineuse du guichet (CR/CV/CB) reste **éteinte**.

Question 1 Etablir la commande permettant de garantir la capacité unitaire du guichet.